Sprint 9 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?

FECHAS
11 y 12 de noviembre

HORAS
11 h (3 h teoría · 5 h práctica · 3 h PBL)

MÓDULO
M3, unidades 3.9 a 3.12

EVALUACIÓN
test de M3 (segunda parte)

Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

Requisitos previos

- Pipelines y validación de scikit-learn (Sprints 7 y 8), y numpy/pandas (Sprints 4-5).
- Saber leer un mapa de calor y un diagrama de dispersión.
- Datos: `huespedes.csv`, `valoraciones_experiencias.csv` y `experiencias.csv` (los notebooks los descargan solos).

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S09_01_clustering`	Segmentar huéspedes: escalado, k-means, silueta, jerárquico, DBSCAN	1 h 30
`S09_02_pca`	PCA: varianza explicada, mapa 2D, cargas, mención a t-SNE	1 h
`S09_03_recomendadores`	Popularidad, contenido, colaborativo, factorización; RMSE y precision@k	1 h 30
`S09_04_q_learning`	Q-learning en el hotel (numpy): recompensas, epsilon-greedy, política	1 h

Cada notebook tiene ejercicios con comprobaciones automáticas (cuando salen bien). Trabaja en orden y no pases al siguiente hasta que los `assert` pasen.

RETO Reto PBL · «Conocer al huésped» (3 h)

El cliente

Lucía, directora comercial de **TurisData Canarias**, envía la misma newsletter a los 1 200 huéspedes de su base y vende las 25 experiencias con los mismos banners. Sospecha que hay «tipos» de cliente muy distintos y que cada uno querría cosas diferentes. Nos pide: *«Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno»*.

Qué se entrega y en qué formato

1. **Notebook** `reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb` (versión ejecutable de arriba abajo, con semillas fijas) con: - Segmentación de `huespedes.csv` (método justificado, k elegido con silueta y con criterio de negocio) y un **mapa 2D con PCA**. - Prototipo de **recomendador de experiencias** (mínimo dos métodos comparados con RMSE y precision@3) y la función `recomendar(id_usuario, n)`.
2. **Ficha de segmentos (1 página, Markdown o PDF)** usando `plantilla_ficha_segmentos.md`: por cada segmento, nombre, tamaño, perfil en una frase, **una acción comercial** y **una experiencia estrella** de las que recomienda tu prototipo.
3. **Nota de IA responsable (5 líneas)** dentro de la ficha: qué riesgos tiene segmentar y recomendar (discriminación, sesgo de popularidad, privacidad).

Restricciones

- Solo numpy, pandas, matplotlib/seaborn y scikit-learn (sin librerías de recomendación especializadas).

- Trabajo en equipos de 3-4; **todas las personas** deben poder explicar cualquier parte.
- Los ficheros de solución del docente no están disponibles: los segmentos se validan con **sentido de negocio** y con métricas internas.

Criterios de evaluación (rúbrica de retos, de 1 a 4)

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Datos sin escalar o k al azar; métricas mal calculadas	Segmenta y recomienda con fallos menores	Escalado, k justificado y recomendador evaluado con una división de prueba	Además compara varios métodos de clustering y de recomendación con resultados razonados
Reproducibilidad	No se puede volver a ejecutar	Se ejecuta con ayuda del equipo	Se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas	Además incluye README corto, datos o script de descarga y versiones
Análisis y comunicación al cliente	Solo cifras o gráficos sin interpretar	Nombres de segmentos sin acciones	Segmentos con nombre, tamaño y una acción cada uno	Además recomendación accionable, priorizada por valor y con límites explicados
IA responsable	No se considera	Menciones genéricas («hay que cuidar la privacidad»)	Riesgos específicos: sesgo de popularidad, discriminación por edad o niños	Además propone medidas (p. ej. no segmentar por edad para precios) y comprueba alguna

Pasos sugeridos

Día	Qué hacer
11/11 (1 h de PBL tras las prácticas 01 y 02)	Ya tenéis los segmentos en borrador: elegid método y k con silueta **y** con criterio de negocio; haced el mapa PCA.
12/11 mañana	Prácticas 03 y 04. Con lo aprendido, arrancad el prototipo de `recomendar` y comparad al menos dos métodos.
12/11 (2 h de PBL)	1) Interpretad segmentos y rellenad la ficha (50 min). 2) Comparad recomendadores y probad `recomendar` con 3 usuarios (40 min). 3) Nota de IA responsable, repaso de la Definition of Done y ensayo de la review (30 min).

Qué se enseña en la review

Cada equipo presenta en 3 minutos: **sus segmentos (nombre + acción)** y **una recomendación concreta para un usuario**. Se comparan los k elegidos y se discute *¿es el mismo cliente aunque le pongamos otro nombre?*

Definition of Done

- [ ] El notebook se ejecuta de arriba abajo sin errores y con semillas fijas.
- [ ] Variables escaladas antes de agrupar; k justificado con silueta **y** con criterio de negocio.
- [ ] Mapa 2D (PCA) con los segmentos coloreados y ejes con el % de varianza.
- [ ] Ficha de segmentos con nombre, tamaño, perfil y acción por segmento.
- [ ] Recomendador evaluado con RMSE y precision@3, comparado con la popularidad.
- [ ] `recomendar(id_usuario, n)` no propone experiencias ya valoradas.
- [ ] Nota de IA responsable con al menos dos riesgos específicos.
- [ ] Cada persona del equipo ha hecho *commit* de su parte.

Recursos

- Documentación de scikit-learn: *Clustering* y *Decomposition* (guía de usuario, en inglés).
- Vídeo o artículo introductorio sobre el **coeficiente de silueta** y el método del codo (busca material propio del centro o de tu elección).
- Explicación visual de la **factorización de matrices** para recomendación.
- «Sutton y Barto: *Reinforcement Learning: An Introduction*» (capítulo 1, gratuito online) para ir más allá de Q-learning.
- Ampliación: Gymnasium (`pip install gymnasium`), la librería estándar que replica la interfaz `reset`/`step` del notebook 04.